

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI

“JOSE BALLIVIAN”

FACULTAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA



TECNOLOGIA DE CADENAS DE BLOQUES (BLOCKCHAIN)

Universitarios: Luis Andres Mariscal Farell

Guido Diogo Alaiza Gomez

Humberto Orellano Justiniano

Materia: Tecnologías Emergentes

Docente: Ing. Hermes Rodríguez Rivero

Fecha: 16 de junio de 2026

Beni - Bolivia

Índice

Introducción	3
1.1 Definición	3
Componentes fundamentales	4
Bloques	4
Transacciones	5
Hash criptográfico	5
Nodos	5
Funcionamiento teórico de Blockchain	6
1. Creación de una transacción	6
2. Difusión de la transacción	6
3. Selección de transacciones	6
4. Construcción del bloque	7
5. Proceso de consenso	8
Proof of Work (PoW)	8
Proof of Stake (PoS)	9
6. Validación colectiva	10
7. Incorporación a la cadena	10
8. Replicación distribuida	11
9. Inmutabilidad de la información	11
Características principales	11
Descentralización	11
Inmutabilidad	11
Transparencia	12
Integridad	12
Trazabilidad	12
Seguridad criptográfica	12
Consenso distribuido	12
Replicación	12
Ejemplo Practico	13
Ventajas	17
Limitaciones	17
Conclusión	18

Introducción

La tecnología de cadenas de bloques, conocida internacionalmente como **Blockchain**, es un sistema de almacenamiento y gestión de información diseñado para registrar datos de manera distribuida, verificable e inmutable. Su principal objetivo es permitir que múltiples participantes compartan una base de datos común sin depender de una autoridad central que valide o controle la información.

Desde su aparición en 2008 como parte del protocolo de Bitcoin, Blockchain ha evolucionado hasta convertirse en una tecnología aplicable a numerosos ámbitos, incluyendo sistemas financieros, gestión logística, identidad digital, contratos inteligentes, registros públicos y administración de activos digitales.

1.1 Definición

Una **cadena de bloques** es una estructura de datos compuesta por una secuencia ordenada de bloques enlazados criptográficamente, donde cada bloque contiene un conjunto de registros o transacciones verificadas.

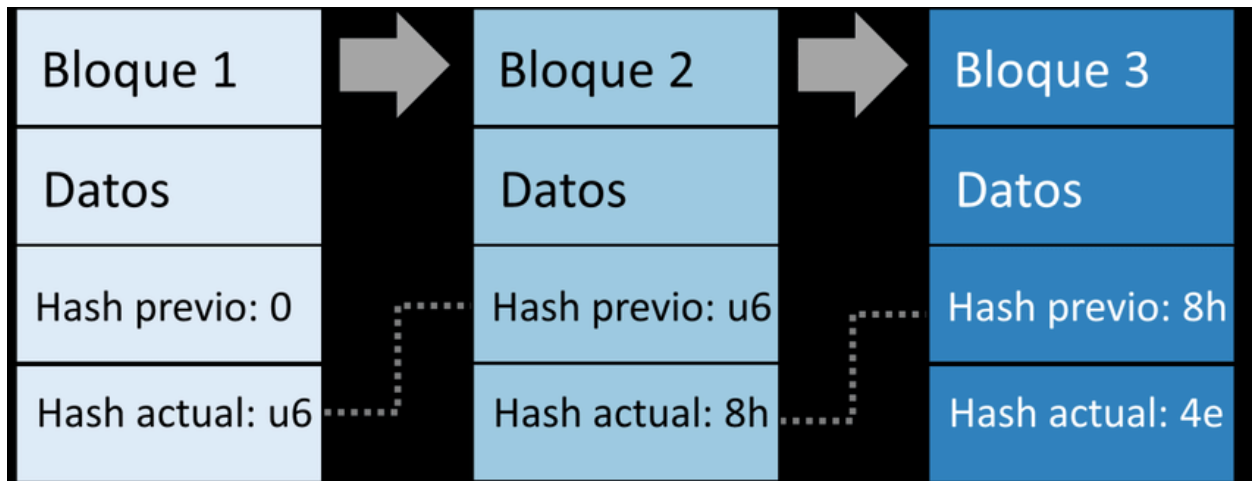
Cada bloque incorpora una referencia criptográfica al bloque inmediatamente anterior mediante una función hash. Como consecuencia, la modificación de cualquier dato altera el hash correspondiente y rompe la continuidad criptográfica de la cadena, permitiendo detectar alteraciones.

La información no se almacena en un único servidor, sino que se distribuye entre múltiples nodos que mantienen una copia sincronizada del historial completo o parcial de la red.

Formalmente, Blockchain puede definirse como:

Un libro mayor distribuido, descentralizado e inmutable, cuyos registros son agrupados en bloques enlazados mediante funciones criptográficas y validados mediante mecanismos de consenso entre los participantes de la red.

Componentes fundamentales



Bloques

Un bloque constituye la unidad básica de almacenamiento dentro de la cadena.

Generalmente contiene:

- Identificador del bloque
- Marca temporal (timestamp)
- Lista de transacciones o registros
- Hash del bloque anterior
- Hash del bloque actual
- Información utilizada por el mecanismo de consenso (por ejemplo, nonce en Proof of Work)

Cada bloque representa un estado verificado de la red en un momento determinado.

Transacciones

Una transacción es una operación que modifica el estado lógico del sistema.

Dependiendo de la aplicación, una transacción puede representar:

- Transferencia de activos
- Registro de información
- Ejecución de contratos inteligentes
- Cambio de estado de un recurso

Antes de ser incorporadas a un bloque, las transacciones permanecen pendientes de validación.

Hash criptográfico

Un hash es el resultado de aplicar una función matemática que transforma una entrada de tamaño arbitrario en una salida de longitud fija.

Las funciones hash poseen propiedades importantes:

- Determinismo
- Alta sensibilidad a cambios mínimos
- Resistencia a colisiones
- Imposibilidad práctica de reconstruir el mensaje original a partir del hash

Si una transacción cambia aunque sea un solo bit, el hash generado será completamente diferente.

Esto permite verificar la integridad de los datos.

Nodos

Los nodos son los equipos que participan en la red Blockchain.

Sus funciones pueden incluir:

- Almacenar la cadena

- Validar transacciones
- Propagar información
- Ejecutar algoritmos de consenso
- Crear nuevos bloques

Dependiendo del protocolo, algunos nodos realizan todas estas tareas mientras otros únicamente almacenan información o verifican operaciones.

Funcionamiento teórico de Blockchain

1. Creación de una transacción

El proceso comienza cuando un participante genera una transacción.

La transacción incluye información necesaria para definir una operación válida según las reglas del protocolo.

Además, normalmente incorpora una firma digital generada mediante criptografía asimétrica, que permite demostrar la autenticidad del emisor.

2. Difusión de la transacción

Una vez creada, la transacción se transmite a la red.

Cada nodo receptor:

- Comprueba el formato
- Verifica la firma criptográfica
- Comprueba que cumple las reglas del protocolo
- Descarta transacciones inválidas

Las transacciones válidas permanecen temporalmente en una memoria de espera denominada **mempool**.

3. Selección de transacciones

Los nodos encargados de producir bloques seleccionan un conjunto de transacciones pendientes.

La selección puede depender de:

- Prioridad
- Comisiones
- Orden temporal
- Políticas del protocolo

Estas transacciones se agrupan para formar un nuevo bloque candidato.

4. Construcción del bloque

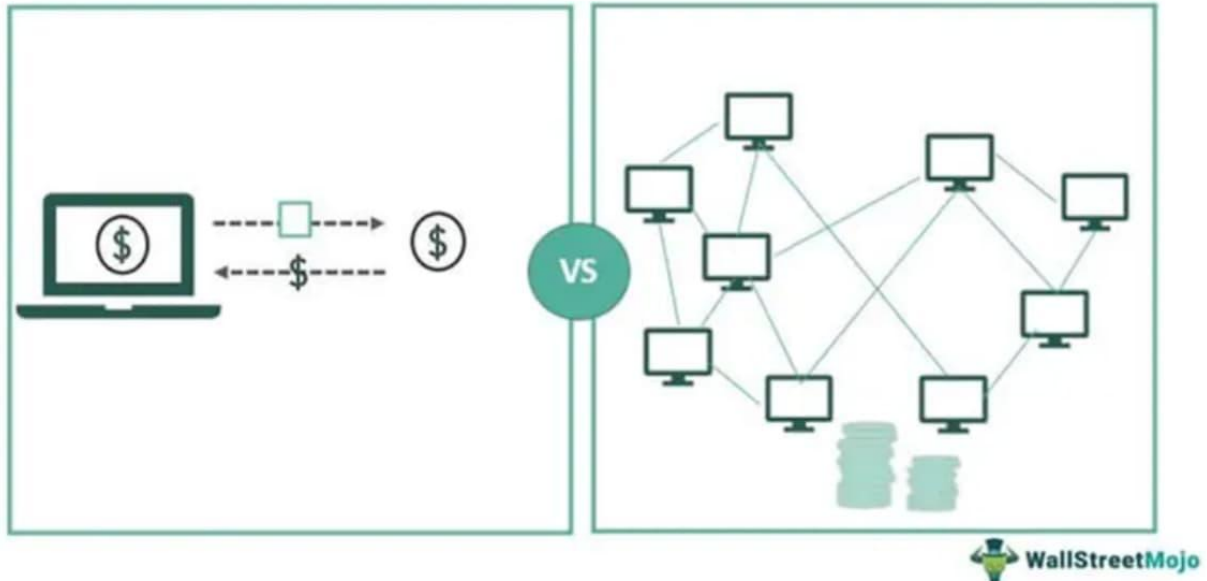
El bloque se construye incorporando diversos elementos:

- Encabezado del bloque
- Lista de transacciones
- Hash del bloque anterior
- Marca temporal
- Datos requeridos por el algoritmo de consenso

Posteriormente se calcula el hash correspondiente al nuevo bloque.

5. Proceso de consenso

Proof of Work vs Proof of Stake



El consenso es el mecanismo mediante el cual la red determina qué bloque será aceptado como parte oficial de la cadena.

Su objetivo es garantizar que todos los participantes mantengan una versión coherente del historial.

Los principales mecanismos incluyen:

Proof of Work (PoW)

Consiste en resolver un problema computacional.

El nodo debe encontrar un valor denominado **nonce** que produzca un hash con determinadas propiedades establecidas por el protocolo.

Matemáticamente:

Se busca un valor:

Hash(Bloque + Nonce)

tal que el resultado cumpla una condición específica, por ejemplo:

Hash < Objetivo

El proceso requiere numerosas iteraciones hasta encontrar una solución válida.

Una vez encontrada, cualquier nodo puede verificarla rápidamente.

Proof of Stake (PoS)

En este mecanismo no existe una competencia basada en capacidad computacional.

Los validadores son seleccionados mediante reglas relacionadas con la cantidad de activos bloqueados como garantía (*stake*).

Posteriormente realizan:

- Verificación de transacciones
- Construcción del bloque
- Firma criptográfica del bloque

El protocolo establece incentivos y penalizaciones para garantizar un comportamiento correcto.

6. Validación colectiva

Cuando un bloque candidato es difundido, cada nodo realiza verificaciones independientes:

- Integridad del bloque
- Correcto enlace con el bloque anterior
- Validez de las transacciones
- Cumplimiento del algoritmo de consenso
- Coherencia con el estado de la cadena

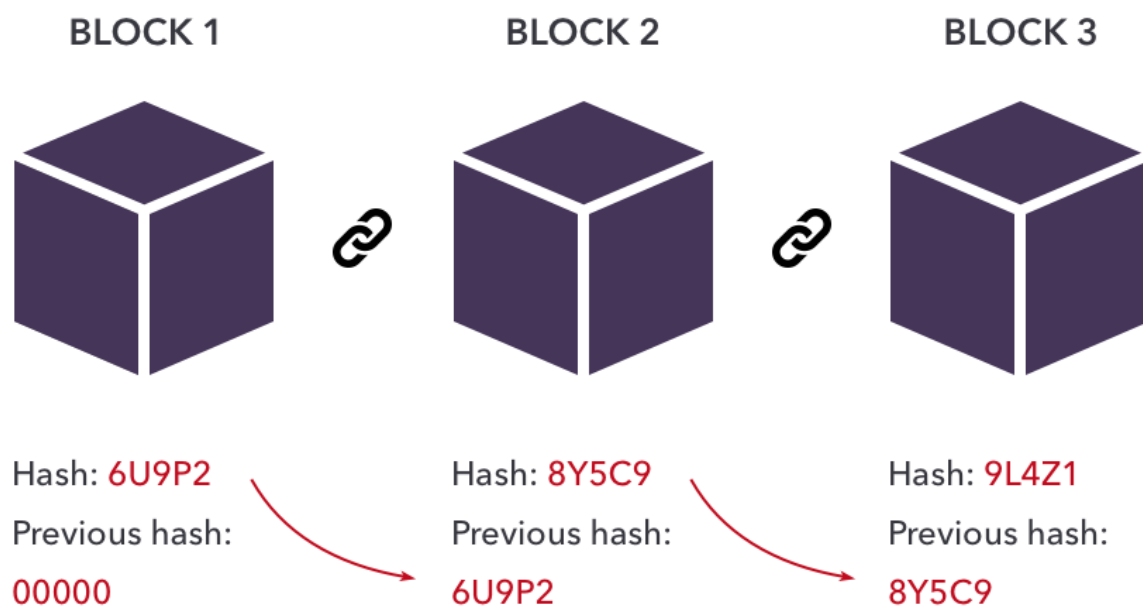
Si todas las comprobaciones son satisfactorias, el bloque es aceptado.

7. Incorporación a la cadena

El bloque validado pasa a formar parte de la cadena existente.

Su hash se convierte automáticamente en la referencia criptográfica utilizada por el siguiente bloque.

La estructura queda representada conceptualmente como:



Cada bloque depende criptográficamente del anterior.

8. Replicación distribuida

Tras la validación, todos los nodos actualizan su copia local de la cadena.

La información queda replicada en numerosos participantes de la red.

No existe un único servidor responsable del almacenamiento.

Cada nodo mantiene una versión consistente del historial mediante sincronización continua.

9. Inmutabilidad de la información

Modificar un bloque ya registrado implica:

1. Alterar su contenido.
2. Cambiar su hash.
3. Invalidar el enlace con el bloque siguiente.
4. Recalcular todos los hashes posteriores.
5. Superar nuevamente el mecanismo de consenso correspondiente.

En redes grandes, esta operación requiere recursos computacionales o económicos extremadamente elevados, lo que hace que la alteración del historial sea prácticamente inviable.

Características principales

Descentralización

No existe una autoridad única que controle la base de datos. La validación y el almacenamiento se distribuyen entre múltiples nodos.

Inmutabilidad

Una vez confirmados, los registros no pueden modificarse sin invalidar la estructura criptográfica de la cadena y sin volver a satisfacer el mecanismo de consenso.

Transparencia

En muchas implementaciones públicas, todas las transacciones registradas pueden ser consultadas por cualquier participante, aunque las identidades pueden estar representadas mediante claves criptográficas.

Integridad

Las funciones hash permiten detectar cualquier alteración de los datos almacenados.

Trazabilidad

Cada registro conserva su posición cronológica dentro de la cadena, facilitando el seguimiento histórico de las operaciones.

Seguridad criptográfica

La autenticidad y la integridad de las transacciones se sustentan en técnicas como firmas digitales, funciones hash y criptografía de clave pública.

Consenso distribuido

La aceptación de nuevos bloques depende de reglas compartidas por la red y no de la decisión de un único participante.

Replicación

Cada nodo mantiene una copia del libro mayor, reduciendo el riesgo asociado a un punto único de fallo.

Ejemplo Practico

Código en ejecución:

```
46         del bloque_copia["hash"]
47
48         bloque_string = json.dumps(bloque_copia, sort_keys=True).encode()
49         return hashlib.sha256(bloque_string).hexdigest()
50
51     def prueba_de_trabajo(self, hash_anterior):
52         nonce = 0
53         while self.validar_prueba(hash_anterior, nonce) is False:
54             nonce += 1
55         return nonce
56
57     def validar_prueba(self, hash_anterior, nonce):
58         intento = f'{hash_anterior}{nonce}'.encode()
```

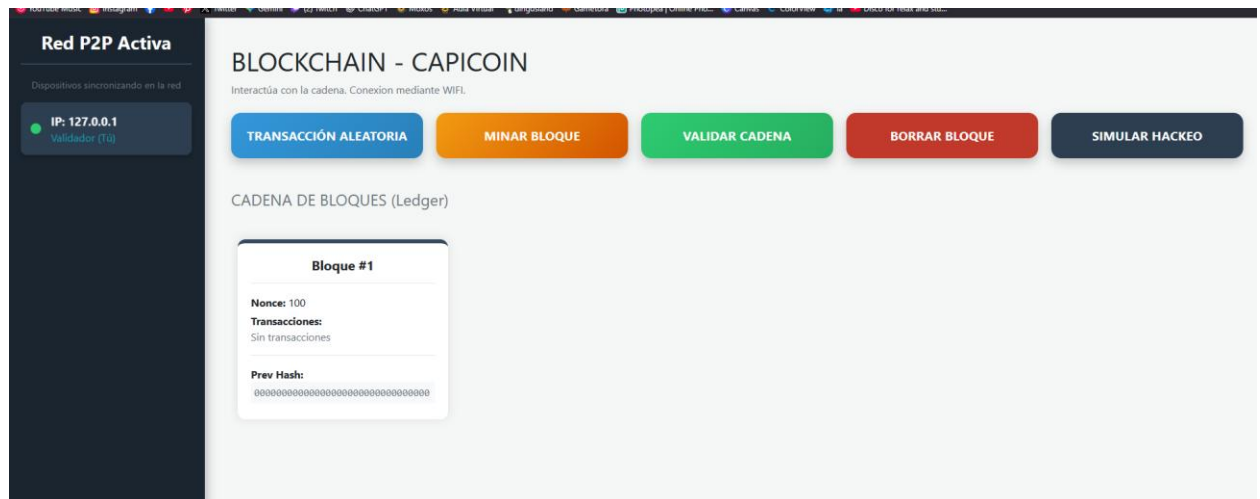
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:01] "GET /api/chain HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:02] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:02] "GET /api/chain HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:02] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:03] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:03] "GET /api/chain HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:04] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:04] "GET /api/chain HTTP/1.1" 200 -
```

UTLINE
MELINE
0.0

In 1 Col 1 Spaces 4 UTF-8 CRLF Python

Página en funcionamiento:



Creando transacciones:

Red P2P Activa

Dispositivos sincronizando en la red

IP: 127.0.0.1
Validador (Tú)

BLOCKCHAIN - CAPICOIN

Interactúa con la cadena. Conexión mediante WIFI.

TRANSACCIÓN ALEATORIA

MINAR BLOQUE

VALIDAR CADENA

BORRAR BLOQUE

CADENA DE BLOQUES (Ledger)

Bloque #1

Nonce: 100

Transacciones:
Sin transacciones

Prev Hash:
00000000000000000000000000000000

Bloque #2

Nonce: 297

Transacciones:
Alice -> Frank: 67
Diana -> Hank: 3
0 -> Validador(Tú): 1

Prev Hash:
b984a60c833d6c24628f6ec7967212cd36105cb71c7a2bd6892d95e0be4dd70d

Verificando en el código:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:44] "POST /api/transactions/new HTTP/1.1" 201 -
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:44] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:44] "GET /api/chain HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:46] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:46] "GET /api/chain HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:47] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:47] "POST /api/transactions/new HTTP/1.1" 201 -
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:48] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [16/Jun/2026 00:21:48] "GET /api/chain HTTP/1.1" 200 -
```

Minando nuevo bloque:

Red P2P Activa

Dispositivos sincronizando en la red

IP: 127.0.0.1
Validador (Tú)

BLOCKCHAIN - CAPICOIN

Interactúa con la cadena. Conexión mediante WIFI.

TRANSACCIÓN ALEATORIA

MINAR BLOQUE

VALIDAR CADENA

BORRAR BLOQUE

SIMULAR HACKEO

CADENA DE BLOQUES (Ledger)

Bloque #1

Nonce: 100

Transacciones:
Sin transacciones

Prev Hash:
00000000000000000000000000000000

Bloque #2

Nonce: 297

Transacciones:
Alice -> Frank: 67
Diana -> Hank: 3
0 -> Validador(Tú): 1

Prev Hash:
b984a68c833d6c24628f6ec7967212cd36185cb71c7a2b66892d95...

Bloque #3

Nonce: 173

Transacciones:
0 -> Validador(Tú): 1

Prev Hash:
b0343219d7635b4d0980777fd6cfdaff1af7019c45106dabc0109...

Validación de la cadena:

Red P2P Activa

Dispositivos sincronizando en la red

IP: 127.0.0.1
Validador (Tú)

BLOCKCHAIN - CAPICOIN

Interactúa con la cadena. Conexión mediante WIFI.

TRANSACCIÓN ALEATORIA

MINAR BLOQUE

VALIDAR CADENA

BORRAR BLOQUE

SIMULAR HACKEO

CADENA DE BLOQUES (Ledger)

Bloque #1

Nonce: 100

Transacciones:
Sin transacciones

Prev Hash:
00000000000000000000000000000000

Bloque #2

Nonce: 297

Transacciones:
Alice -> Frank: 67
Diana -> Hank: 3
0 -> Validador(Tú): 1

Prev Hash:
b984a68c833d6c24628f6ec7967212cd36185cb71c7a2b66892d95...

Bloque #3

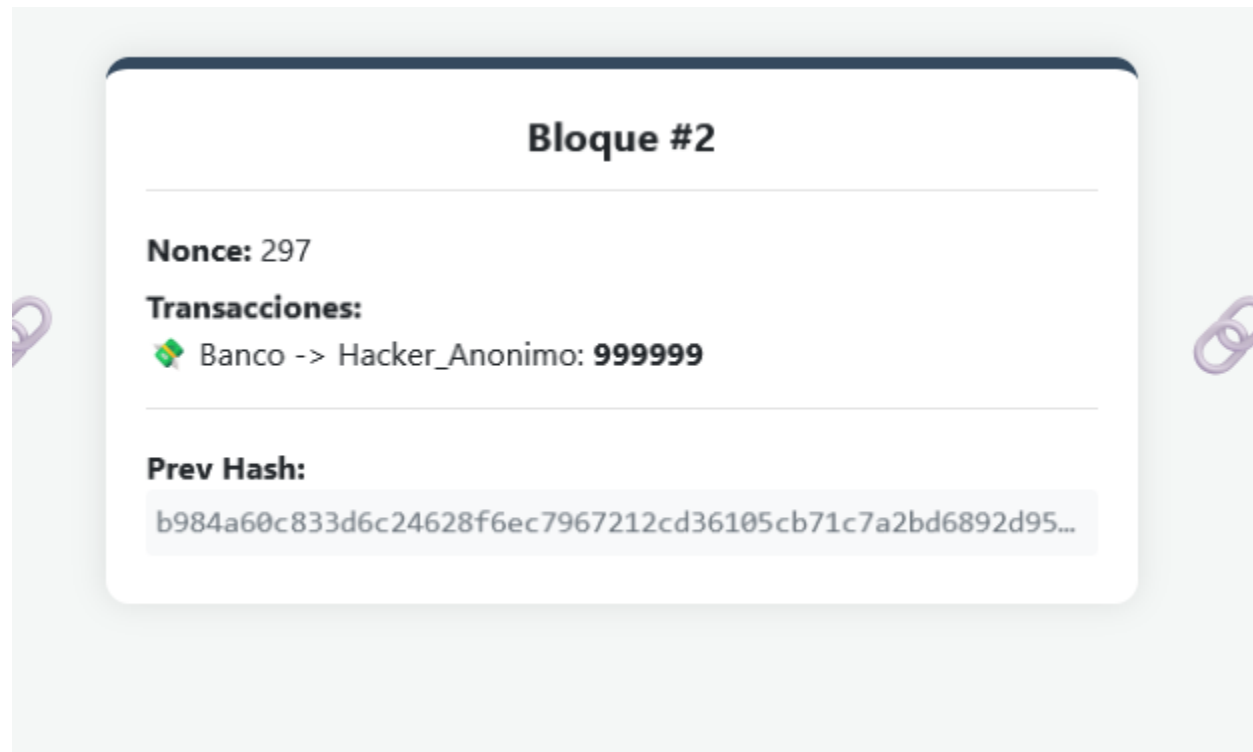
Nonce: 173

Transacciones:
0 -> Validador(Tú): 1

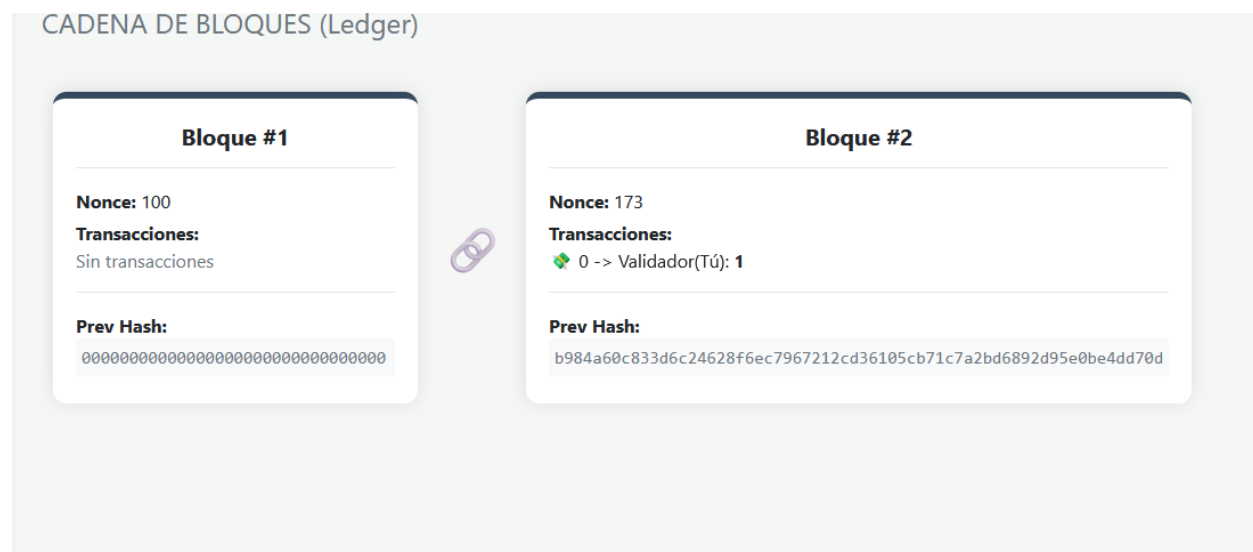
Prev Hash:
b0343219d7635b4d0980777fd6cfdaff1af7019c45106dabc0109...

Cadena válida e íntegra

Simulación de la hackeo:



Eliminación de bloque:



Ventajas

- Eliminación de intermediarios para la validación de registros.
- Alta resistencia a la manipulación de datos.
- Disponibilidad continua gracias a la distribución de la información.
- Auditoría completa del historial de operaciones.
- Automatización de procesos mediante contratos inteligentes.
- Elevado nivel de integridad y verificabilidad.

Limitaciones

- Algunos mecanismos de consenso, como **Proof of Work**, requieren un consumo energético considerable.
- La capacidad de procesamiento suele ser inferior a la de bases de datos centralizadas.
- El crecimiento continuo de la cadena incrementa las necesidades de almacenamiento.
- La inmutabilidad dificulta corregir errores una vez registrados.
- La coordinación entre múltiples nodos puede aumentar la latencia de confirmación de operaciones.

Conclusión

La tecnología Blockchain constituye una arquitectura de registro distribuido basada en principios criptográficos y mecanismos de consenso que permiten mantener una base de datos compartida sin depender de una autoridad central. Su funcionamiento se fundamenta en la creación de bloques que contienen transacciones verificadas, enlazados mediante funciones hash y replicados entre los nodos de la red. Gracias a esta estructura, ofrece propiedades como integridad, trazabilidad, descentralización e inmutabilidad, convirtiéndose en una tecnología con aplicaciones que trascienden el ámbito de las criptomonedas y alcanzan múltiples sectores donde la confiabilidad y la verificación de la información son esenciales.

Bibliografia

- Antonopoulos, A. M. (2017). Mastering Bitcoin (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Antonopoulos, A. M., & Wood, G. (2018). Mastering Ethereum. O'Reilly Media.
- Ethereum Foundation. (s. f.). Ethereum Documentation.
- International Organization for Standardization. (2020). ISO 22739: Blockchain and distributed ledger technologies—Vocabulary.
- National Institute of Standards and Technology. (2015). FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard (SHS).
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.